

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

545000201 - Ingeniería De La Industrialización De Edificios

PLAN DE ESTUDIOS

54IE - Grado En Edificacion

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	3
5. Cronograma.....	5
6. Actividades y criterios de evaluación.....	7
7. Recursos didácticos.....	9
8. Otra información.....	9

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	545000201 - Ingeniería de la Industrialización de Edificios
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Séptimo semestre Octavo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	54IE - Grado en Edificación
Centro responsable de la titulación	54 - E.T.S. De Edificación
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Fernando Israel Olmedo Zazo (Coordinador/a)		fi.olmedo.zazo@upm.es	Sin horario. Solicitar por correo electrónico

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CE15 - Aptitud para identificar los elementos y sistemas constructivos, definir su función y compatibilidad, y su puesta en obra en el proceso constructivo. Plantear y resolver detalles constructivos

CE38 - Capacidad de análisis de los proyectos de ejecución y su traslación a la ejecución de las obras.

CT02 - Comunicación oral y escrita. Capacidad de análisis y síntesis y de discusión de ideas propias. Capacidad de comunicación a través de la palabra y la imagen.

CT05 - Respeto medioambiental

CT06 - Uso de las Tecnologías de Información y Comunicación. Actitud vital positiva frente a las innovaciones sociales y tecnológicas

CT07 - Capacidad de búsqueda, análisis y selección de información

CT09 - Organización y Planificación. Aprendizaje autónomo. Hábito de estudio y método de trabajo.

CT10 - Normas y Reglamentos

CT16 - Resolución de problemas. Conflictos y crisis. Toma de decisiones

CT18 - Motivación por la calidad

3.2. Resultados del aprendizaje

RA1 - Trabajo en equipo

RA10 - Gestionar las nuevas tecnologías edificatorias y participar en los procesos de gestión de la calidad en la edificación.

RA487 - Conocimientos técnicos y específicos de los sistemas constructivos

RA490 - Trabajar de forma autónoma y con iniciativa personal

RA5 - Capacidad de búsqueda, análisis y selección de la información

RA481 - Aprendizaje basado en proyectos con aproximación a la realidad profesional

RA447 - Poder exponer y comunicar las soluciones a los problemas tanto de forma oral como escrita.

RA444 - Identificar y analizar un problema para generar alternativas de solución, aplicando los métodos aprendidos.

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

La asignatura pretende dotar al alumno de conocimientos avanzados sobre la construcción industrializada en edificación, centrándose especialmente en los sistemas estructurales y fachadas prefabricadas de hormigón y en su aplicación al diseño de edificios.

4.2. Temario de la asignatura

1. Industrialización de la construcción en España
2. Sistemas estructurales prefabricados
3. Elementos estructurales prefabricados de hormigón
4. Elementos de fachada prefabricados de hormigón
5. Diseño de edificios prefabricados

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1. Industrialización de la construcción en España Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 1. Industrialización de la construcción en España Duración: 04:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
3				Práctica 1 OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 04:00
4	Tema 2. Sistemas estructurales prefabricados Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Tema 2. Sistemas estructurales prefabricados Duración: 04:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
6	Visita guiada Duración: 04:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
7	Tema 3. Elementos estructurales prefabricados de hormigón Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	Tema 3. Elementos estructurales prefabricados de hormigón Duración: 04:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
9				Práctica 2 OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 04:00

10	Tema 4. Elementos de fachada prefabricados de hormigón Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	Tema 4. Elementos de fachada prefabricados de hormigón Duración: 04:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
12	Visita guiada Duración: 04:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
13	Tema 5. Diseño de edificios prefabricados Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	Tema 5. Diseño de edificios prefabricados Duración: 04:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
15	Taller Duración: 04:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Presentación trabajos asignatura TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 04:00
16				
17				Solo prueba final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 04:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
3	Práctica 1	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	04:00	15%	5 / 10	CT09 CT02 CT05 CT06 CT07 CT10 CT16 CT18 CE15 CE38
9	Práctica 2	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	04:00	15%	5 / 10	CT05 CT09 CT02 CT06 CT07 CT10 CT16 CT18 CE15 CE38
15	Presentación trabajos asignatura	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	04:00	70%	5 / 10	CT09 CT02 CT05 CT06 CT07 CT10 CT16 CT18 CE15 CE38

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
-----	-------------	-----------	------	----------	-----------------	-------------	------------------------

17	Solo prueba final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	100%	5 / 10	CE15 CT16 CT18 CT02 CE38 CT05 CT06 CT07 CT09 CT10
----	-------------------	--	------------	-------	------	--------	--

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

6.2. Criterios de evaluación

Para la evaluación continua, se realizarán tres pruebas de evaluación continua parcial, cuyo contenido será del 30% de la nota final.

Al final del curso el alumno entregará un trabajo final escrito sobre alguno de los retos planteados en la asignatura y realizará una presentación oral del mismo ante un tribunal compuesto por los profesores de la asignatura. Este trabajo final (escrito y oral) tendrá un valor del 70% sobre el total de la nota final de la asignatura. En el caso de sólo prueba final, la nota será la calificación obtenida en dicha prueba final, sin más factores a considerar. Los trabajos escritos de la signatura se entregarán siguiendo la plantilla de una revista científica que en su momento facilite el profesorado. Los trabajos que por su calidad lo merezcan, se postularán para su publicación en una revista científica.

El tipo de evaluación correspondiente a la convocatoria extraordinaria se realizará un examen en el que se

evalúen todas las competencias.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Bibliografía	Bibliografía	En la plataforma Moodle aparecerá una amplia lista de bibliografía para que los alumnos puedan consulta
Paginas web	Recursos web	En la plataforma Moodle aparecerá una amplia lista de paginas web para que los alumnos puedan consultar

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

Alfonso Cobo (67%)

Alejandro Martínez (33%)